Email: ahds@engineer.com

AHDS - Hardware Safety • Protection • Fault-Tolerant Design

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

Overvoltage • Overcurrent • Reverse Polarity • ESD/EFT/Surge • Hot-Plug • Isolation • Safe State

Objectif : savoir identifier le défaut, contrôler son énergie et son chemin de courant, protéger le circuit sans créer un nouveau danger, puis vérifier la protection dans les vraies conditions de stress.

Goal: be able to identify the fault, control its energy and current path, protect the circuit without creating a new hazard, then verify the protection under real stress conditions.

Table des matières / Contents

01. Philosophie de protection / Protection philosophy — 6 questions
02. Surtension et sous-tension / Overvoltage & undervoltage — 7 questions
03. Inversion de polarité et erreurs de câblage / Reverse polarity & miswiring — 6 questions
04. Surintensité, court-circuit, fusible et eFuse / Overcurrent, short circuit, fuse & eFuse — 9 questions
05. Courant d'appel et branchement à chaud / Inrush & hot-plug — 7 questions
06. TVS, MOV, GDT et suppression des transitoires / TVS, MOV, GDT & transient suppression — 11 questions
07. Charges inductives et transitoires de commutation / Inductive loads & switching transients — 8 questions
08. Protection ESD / EFT / surge / ESD / EFT / surge protection — 7 questions
09. Protection des entrées / GPIO / ADC / Input / GPIO / ADC protection — 6 questions
10. CAN / RS-485 / USB et interfaces externes / CAN / RS-485 / USB & external interfaces — 6 questions
11. Isolement, ligne de fuite et distance dans l'air / Isolation, creepage & clearance — 8 questions
12. Protection thermique et fonctionnement sûr / Thermal protection & safe operation — 5 questions
13. Détection de défaut, reprise et état sûr / Fault detection, recovery & safe state — 6 questions
14. Calculs pratiques / Practical calculations — 6 questions
15. Questions pièges d'entretien / Real interview trick questions — 14 questions
16. Questions de scénario / Scenario interview questions — 12 questions
17. Check-list de conception des protections / Protection design checklist
18. Réponses rapides / Rapid-fire answers
19. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

01. Philosophie de protection / Protection philosophy

SAF-0001 — FR
Que fait réellement une protection matérielle ?
Réponse : Elle limite la tension, le courant, l'énergie, la température ou la durée du défaut pour que le circuit protégé reste dans une enveloppe de dommage/sécurité acceptable.

SAF-0001 — EN
What is hardware protection really doing?
Answer: It limits voltage, current, energy, temperature or fault duration so the protected circuit remains within an acceptable damage/safety envelope.

SAF-0002 — FR
Qu'est-ce qu'une conception tolérante aux défauts ?
Réponse : Une conception qui détecte, contient, survit ou répond de façon sûre à des défauts définis au lieu de supposer un fonctionnement idéal.

SAF-0002 — EN
What is fault-tolerant design?
Answer: A design that detects, contains, survives or safely responds to defined faults instead of assuming ideal operation.

SAF-0003 — FR
Qu'est-ce que le fail-safe (sécurité intrinsèque) ?
Réponse : En cas de défaut, le système passe dans un état défini qui minimise les conséquences inacceptables; « éteint » n'est pas universellement l'état le plus sûr.

SAF-0003 — EN
What is fail-safe?
Answer: On a fault, the system transitions to a defined state that minimizes unacceptable consequences; 'off' is not universally the safest state.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0004 — FR
Protection ou fiabilité ?
Réponse : La protection empêche/contient les contraintes anormales; la fiabilité concerne la probabilité de fonctionnement correct dans le temps. Elles se recoupent mais ne sont pas identiques.

SAF-0004 — EN
Protection vs reliability?
Answer: Protection prevents/contains abnormal stresses; reliability addresses probability of successful operation over time. They overlap but are not identical.

SAF-0005 — FR
Que faut-il définir avant de choisir les composants de protection ?
Réponse : La plage de fonctionnement normale, les types de défaut, l'impédance de source/l'énergie disponible, le comportement acceptable après défaut, l'environnement et les limites absolues/recommandées en aval.

SAF-0005 — EN
What should you define before selecting protection parts?
Answer: Normal operating range, fault types, source impedance/available energy, acceptable post-fault behavior, environment and downstream absolute/recommended limits.

SAF-0006 — FR
Pourquoi la protection est-elle un problème système ?
Réponse : Une TVS, un fusible ou un écrêteur ne fonctionne qu'au sein d'un chemin de courant, d'une impédance, d'une mise à la masse, d'un layout et d'un ensemble coordonné de tenues de composants.

SAF-0006 — EN
Why is protection a system problem?
Answer: A TVS, fuse or clamp works only as part of a current path, impedance, grounding, layout and coordinated set of component ratings.

02. Surtension et sous-tension / Overvoltage & undervoltage

SAF-0007 — FR
Sources courantes de surtension ?
Réponse : Tolérance d'alimentation, défaillance de régulateur, transitoires inductifs, oscillations au branchement à chaud, load dump, erreurs de câblage, surtensions externes et décalages de masse.

SAF-0007 — EN
Common sources of overvoltage?
Answer: Supply tolerance, regulator failure, inductive transients, hot-plug ringing, load dump, miswiring, external surge and ground shifts.

SAF-0008 — FR
Comment protéger un rail DC contre la surtension ?
Réponse : Selon l'énergie et le comportement voulu : TVS/écrêteur, contrôleur OVP/eFuse, crowbar + fusible, MOSFET de déconnexion série, architecture du régulateur ou isolement.

SAF-0008 — EN
How can you protect a DC rail from overvoltage?
Answer: Depending on energy and required behavior: TVS/clamp, OVP controller/eFuse, crowbar + fuse, series disconnect MOSFET, regulator architecture or isolation.

SAF-0009 — FR
Qu'est-ce qu'un crowbar ?
Réponse : Un circuit qui court-circuite volontairement l'alimentation au-delà d'un seuil de surtension afin qu'un limiteur de courant/fusible en amont coupe l'énergie.

SAF-0009 — EN
What is a crowbar?
Answer: A circuit deliberately shorts the supply after an overvoltage threshold so an upstream current-limiting device/fuse disconnects energy.

SAF-0010 — FR
Crowbar ou déconnexion série ?
Réponse : Le crowbar dérive le courant et exige généralement une coupure en amont; la protection série ouvre le chemin. Choisir selon l'énergie de la source, le temps de réponse et les exigences de reprise.

SAF-0010 — EN
Crowbar vs series disconnect?
Answer: Crowbar diverts current and usually requires upstream interruption; series protection opens the path. Choose from source energy, response and recovery requirements.

SAF-0011 — FR
Pourquoi utiliser un UVLO ?
Réponse : Le verrouillage en sous-tension empêche le fonctionnement dans une zone où convertisseurs/logique/actionneurs pourraient se comporter incorrectement ou consommer un courant excessif.

SAF-0011 — EN
Why use UVLO?
Answer: Undervoltage lockout prevents operation in a supply region where converters/logic/actuators could behave incorrectly or draw excessive current.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0012 — FR
Pourquoi un brownout peut-il être dangereux ?
Réponse : L'état du MCU, les écritures en flash, la commande de grille et les régulateurs peuvent devenir imprévisibles si la tension traverse des zones marginales sans reset/UVLO adéquat.

SAF-0012 — EN
Why can brownout be dangerous?
Answer: MCU state, flash writes, gate drive and regulators may behave unpredictably if voltage falls through marginal regions without proper reset/UVLO.

SAF-0013 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un CI de tenue 60 V est-il sûr sur un rail industriel 48 V ?
Réponse : Pas automatiquement. Inclure la tolérance du rail et les transitoires; un 48 V nominal peut dépasser 60 V lors de défauts ou de commutations.

SAF-0013 — EN • TRICK
TRICK: A 60-V-rated IC is safe on a 48-V industrial rail?
Answer: Not automatically. Include rail tolerance and transients; nominal 48 V can exceed 60 V during faults or switching events.

03. Inversion de polarité et erreurs de câblage / Reverse polarity & miswiring

SAF-0014 — FR
Protection la plus simple contre l'inversion de polarité ?
Réponse : Une diode série est simple et robuste mais introduit une chute de tension et des pertes.

SAF-0014 — EN
Simplest reverse-polarity protection?
Answer: A series diode is simple and robust but introduces voltage drop and loss.

SAF-0015 — FR
Pourquoi utiliser un MOSFET en diode idéale ?
Réponse : Il offre une faible perte en direct tout en bloquant une entrée inversée lorsqu'il est correctement orienté et commandé.

SAF-0015 — EN
Why use a MOSFET ideal-diode arrangement?
Answer: It provides low forward loss while blocking reverse input when correctly oriented/driven.

SAF-0016 — FR
Que vérifier dans une protection d'inversion par MOSFET ?
Réponse : Sens de la diode de structure, limites VGS, comportement au démarrage, tension inverse, transitoire de branchement à chaud, SOA et réseau de grille.

SAF-0016 — EN
What must be checked in MOSFET reverse protection?
Answer: Body-diode direction, VGS limits, startup behavior, reverse voltage, hot-plug transient, SOA and gate network.

SAF-0017 — FR
Un pont redresseur peut-il rendre une entrée DC indépendante de la polarité ?
Réponse : Oui pour certains produits, au prix de deux chutes de diode, de pertes et de dissipation thermique.

SAF-0017 — EN
Can a bridge rectifier make DC input polarity-independent?
Answer: Yes for some products, at the cost of two diode drops/loss and thermal dissipation.

SAF-0018 — FR
Et un 24 V appliqué par erreur sur une entrée 5 V ?
Réponse : La protection d'inversion seule ne fait rien. Il faut une protection de surtension/erreur de câblage définie, adaptée à l'énergie disponible.

SAF-0018 — EN
What about accidental 24 V on a 5 V input?
Answer: Reverse-polarity protection alone does nothing. You need defined overvoltage/miswire protection appropriate to the available energy.

SAF-0019 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une diode Schottky protège-t-elle contre toute mauvaise connexion ?
Réponse : Non. Elle ne traite que la topologie/le défaut pour lequel elle est placée; elle ne résout ni une tension positive excessive, ni une surtension, ni un défaut de masse.

SAF-0019 — EN • TRICK
TRICK: Schottky diode protects against any wrong connection?
Answer: No. It addresses only the topology/fault for which it is placed; it does not solve excessive positive voltage, surge or ground faults.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

04. Surintensité, court-circuit, fusible et eFuse / Overcurrent, short circuit, fuse & eFuse

SAF-0020 — FR
Que protège un fusible ?
Réponse : Principalement le câblage/le produit contre une énergie de défaut soutenue excessive et l'incendie, selon sa tenue et son application; ce n'est pas un protecteur universel de semi-conducteurs.

SAF-0020 — EN
What does a fuse protect?
Answer: Primarily wiring/product against excessive sustained fault energy/fire according to its rating/application; it is not a universal semiconductor protector.

SAF-0021 — FR
Pourquoi le calibre d'un fusible n'est-il pas son courant de fusion ?
Réponse : Les fusibles ont des courbes temps-courant; ils supportent leur courant nominal et exigent un courant/temps plus élevé pour s'ouvrir.

SAF-0021 — EN
Why does fuse current rating not equal trip current?
Answer: Fuses have time-current curves; they can carry rated current and require higher current/time to open.

SAF-0022 — FR
Qu'est-ce que l'I^2t ?
Réponse : Une mesure liée à l'énergie laissée passer pendant une impulsion de courant/la coupure d'un fusible. Elle aide à coordonner le fusible et la tenue aux surintensités en aval.

SAF-0022 — EN
What is I^2t?
Answer: A measure related to energy let-through during a current pulse/fuse clearing. It helps coordinate fuse and downstream surge withstand.

SAF-0023 — FR
Fusible rapide ou temporisé ?
Réponse : Les fusibles rapides réagissent plus tôt à la surintensité; les temporisés tolèrent un courant d'appel légitime. Le choix exige une analyse temps-courant/courant d'appel.

SAF-0023 — EN
Fast-blow vs slow-blow fuse?
Answer: Fast types respond sooner to overcurrent; time-delay types tolerate legitimate inrush. Selection requires time-current/inrush analysis.

SAF-0024 — FR
Qu'est-ce qu'un PTC réarmable ?
Réponse : Un composant polymère dont la résistance augmente fortement lorsqu'il est chauffé par une surintensité; il se réarme après refroidissement, mais ses courants de maintien/déclenchement dépendent de la température.

SAF-0024 — EN
What is a resettable PTC?
Answer: A polymer device whose resistance rises strongly when heated by overcurrent; it resets after cooling but has hold/trip temperature dependencies.

SAF-0025 — FR
Qu'est-ce qu'un eFuse ?
Réponse : Un interrupteur de protection intégré offrant souvent limitation de courant, OVP/UVLO, démarrage progressif, blocage du courant inverse, arrêt thermique et signalement de défaut.

SAF-0025 — EN
What is an eFuse?
Answer: An IC-based protection switch often providing current limiting, OVP/UVLO, soft start, reverse-current blocking, thermal shutdown and fault reporting.

SAF-0026 — FR
Limitation de courant ou comportement disjoncteur ?
Réponse : La limitation régule le courant de défaut; le disjoncteur/verrouillage déconnecte une fois les critères atteints. Le repli (foldback) réduit encore le courant quand la tension de sortie chute.

SAF-0026 — EN
Current limit vs circuit breaker behavior?
Answer: Current limiting regulates fault current; breaker/latch-off disconnects after criteria are met. Foldback reduces current further as output voltage falls.

SAF-0027 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un fusible de 2 A protège-t-il un MOSFET de 10 A ?
Réponse : Pas forcément. Le semi-conducteur peut être endommagé en microsecondes alors qu'un fusible peut mettre des millisecondes/secondes; comparer la SOA et la coupure/I^2t du fusible.

SAF-0027 — EN • TRICK
TRICK: 2-A fuse protects a 10-A MOSFET?
Answer: Not necessarily. Semiconductor damage can occur in microseconds while a fuse may take milliseconds/seconds; compare SOA and fuse clearing/I^2t.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0028 — FR
Pourquoi une limitation de courant répétée peut-elle être dangereuse ?
Réponse : Le MOSFET de passage peut dissiper un V×I élevé et dépasser sa SOA DC/impulsionnelle même si le courant est « limité ».

SAF-0028 — EN
Why can repeated current-limit operation be dangerous?

Answer: The pass MOSFET may dissipate high V×I and exceed DC/pulse SOA even though current itself is 'limited'.

05. Courant d'appel et branchement à chaud / Inrush & hot-plug

SAF-0029 — FR
Qu'est-ce qui cause le courant d'appel ?
Réponse : La charge des condensateurs d'entrée/bulk, la magnétisation des moteurs/transformateurs et les charges au démarrage.

SAF-0029 — EN
What causes inrush current?
Answer: Charging input/bulk capacitors, motor/transformer magnetization and startup loads.

SAF-0030 — FR
Relation de base du courant d'appel capacitif ?
Réponse : I = C·dV/dt. Si l'on contrôle la rampe de tension, on peut estimer le courant de charge du condensateur.

SAF-0030 — EN
Basic capacitor inrush relation?
Answer: I=C·dV/dt. If you control voltage ramp, you can estimate capacitor charging current.

SAF-0031 — FR
Exemple : 1000 µF chargés de 0 à 24 V en 10 ms ?
Réponse : Courant moyen idéal du condensateur ≈ CΔV/Δt = 0,001×24/0,01 = 2,4 A, avant le courant de charge.

SAF-0031 — EN
Example: 1000 µF charged 0→24 V in 10 ms?
Answer: Average ideal capacitor current ≈ CΔV/Δt = 0.001×24/0.01 = 2.4 A, before load current.

SAF-0032 — FR
Comment limiter le courant d'appel ?
Réponse : CTN, résistance + by-pass, MOSFET contrôlé/hot-swap/eFuse, limitation active du courant ou démarrage progressif du convertisseur.

SAF-0032 — EN
How limit inrush?
Answer: NTC, resistor + bypass, controlled MOSFET/hot-swap/eFuse, active current limit or converter soft-start.

SAF-0033 — FR
Pourquoi le branchement à chaud peut-il créer une surtension ?
Réponse : L'inductance du câble/de la piste et la capacité d'entrée forment un réseau LC; une connexion brusque peut osciller au-dessus de la tension de source.

SAF-0033 — EN
Why can hot-plug create overvoltage?

Answer: Cable/trace inductance and input capacitance form an LC network; abrupt connection can ring above the source voltage.

SAF-0034 — FR
Comment maîtriser les oscillations au branchement à chaud ?
Réponse : Ajouter de l'amortissement, une capacité/ESR d'entrée adaptée, une TVS/un écrêteur, une pente contrôlée/hot-swap et un layout peu inductif.

SAF-0034 — EN
How control hot-plug ringing?
Answer: Add damping, appropriate input capacitance/ESR, TVS/clamp, controlled slew/hot-swap and low-inductance layout.

SAF-0035 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un condensateur d'entrée plus gros améliore-t-il toujours le branchement à chaud ?
Réponse : Non. Il peut augmenter le courant d'appel et interagir avec l'inductance du câble; l'amortissement et la charge contrôlée comptent.

SAF-0035 — EN • TRICK
TRICK: Larger input capacitor always improves hot-plug?

Answer: No. It can increase inrush and interact with cable inductance; damping and controlled charging matter.

06. TVS, MOV, GDT et suppression des transitoires / TVS, MOV, GDT & transient suppression

SAF-0036 — FR
Qu'est-ce qu'une diode TVS ?
Réponse : Un écrêteur rapide à avalanche conçu pour absorber un courant transitoire et limiter la tension.

SAF-0036 — EN
What is a TVS diode?
Answer: A fast avalanche clamp designed to absorb transient current and limit voltage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0037 — FR
Paramètres clés d'une TVS ?
Réponse : VRWM (tension de veille), tension de claquage, tension d'écrêtage au courant spécifié, puissance/courant d'impulsion, forme d'onde, capacité et fuite.

SAF-0037 — EN
Key TVS parameters?
Answer: VRWM/standoff, breakdown voltage, clamping voltage at specified current, pulse power/current, waveform, capacitance and leakage.

SAF-0038 — FR
Comment choisir la VRWM ?
Réponse : Au-dessus de la tension permanente légitime maximale, tolérance incluse, mais assez basse pour que l'écrêtage protège les composants en aval.

SAF-0038 — EN
How choose VRWM?
Answer: Above maximum legitimate steady-state voltage including tolerance, but low enough that clamping protects downstream devices.

SAF-0039 — FR
Pourquoi la Vclamp compte-t-elle plus que la seule tension de claquage ?
Réponse : Le CI protégé subit la tension réellement écrêtée au courant de surtension, plus le dépassement inductif dû au layout.

SAF-0039 — EN
Why is Vclamp more important than breakdown alone?

Answer: The protected IC experiences the actual clamped voltage at surge current plus layout inductive overshoot.

SAF-0040 — FR
TVS unidirectionnelle ou bidirectionnelle ?
Réponse : Le choix dépend de la polarité du signal/de l'alimentation et de l'excursion négative admissible; leur comportement en basse tension diffère.

SAF-0040 — EN
Unidirectional vs bidirectional TVS?
Answer: Choice depends on signal/supply polarity and allowable negative excursion; their low-voltage behavior differs.

SAF-0041 — FR
Pourquoi le placement de la TVS compte-t-il ?
Réponse : Le courant de surtension doit être dérivé avant de traverser les circuits sensibles; les pistes longues ajoutent une tension L·di/dt.

SAF-0041 — EN
Why does TVS placement matter?
Answer: Surge current must be diverted before it traverses sensitive circuitry; long traces add L·di/dt voltage.

SAF-0042 — FR
Qu'est-ce qu'une MOV ?
Réponse : Une varistance utilisée pour la suppression des transitoires secteur de plus forte énergie; elle se dégrade avec les surtensions répétées et présente fuite et capacité à considérer.

SAF-0042 — EN
What is MOV?
Answer: Voltage-dependent resistor commonly used for higher-energy mains/transient suppression; it degrades with repeated surges and has leakage/capacitance considerations.

SAF-0043 — FR
Qu'est-ce qu'un GDT ?
Réponse : Un éclateur à gaz qui supporte une forte énergie de surtension avec une tenue élevée, mais un amorçage plus lent/plus haut; souvent coordonné avec des écrêteurs secondaires.

SAF-0043 — EN
What is GDT?
Answer: Gas discharge tube handles large surge energy with high standoff but slower turn-on/higher sparkover; often coordinated with secondary clamps.

SAF-0044 — FR
Qu'est-ce que la coordination des protections ?
Réponse : Utiliser des étages pour que les dispositifs haute énergie absorbent l'essentiel de l'énergie et que les dispositifs plus rapides/basse tension protègent les nœuds sensibles sans se surcharger mutuellement.

SAF-0044 — EN
What is protection coordination?
Answer: Use stages so high-energy devices absorb bulk energy and faster/lower-voltage devices protect sensitive nodes without overstressing each other.

SAF-0045 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une TVS de 600 W peut-elle absorber 600 W en continu ?
Réponse : Non. La valeur affichée se réfère normalement à une forme d'onde/durée transitoire spécifiée; la dissipation continue est bien plus faible.

SAF-0045 — EN • TRICK
TRICK: TVS rated 600 W can absorb 600 W continuously?

Answer: No. The headline rating normally refers to a specified transient waveform/duration; continuous dissipation is far lower.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0046 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la TVS est présente mais le MCU meurt quand même. Pourquoi ?
Réponse : L'écrêtage peut être trop haut, le chemin de courant/layout mauvais, le rebond de masse important, l'énergie de l'impulsion excessive, ou le transitoire entre par une autre broche/un autre chemin.

SAF-0046 — EN • TRICK
TRICK: TVS is present but MCU still dies. Why?
Answer: Clamping may be too high, current path/layout poor, ground bounce large, pulse energy excessive, or the transient enters another pin/path.

07. Charges inductives et transitoires de commutation / Inductive loads & switching transients

SAF-0047 — FR
Pourquoi une charge inductive crée-t-elle un pic de tension ?
Réponse : Le courant d'une inductance ne peut pas varier instantanément; V = L·di/dt monte autant que nécessaire pour maintenir le courant quand le chemin est interrompu.

SAF-0047 — EN
Why does an inductive load create a voltage spike?
Answer: Inductor current cannot change instantaneously; V=L·di/dt rises as needed to maintain current when the path is interrupted.

SAF-0048 — FR
Que fait une diode de roue libre ?
Réponse : Elle fournit un chemin de recirculation et écrête la tension près de l'alimentation, protégeant l'interrupteur mais ralentissant la décroissance du courant.

SAF-0048 — EN
What does a flyback diode do?
Answer: Provides a recirculation path and clamps voltage near the supply, protecting the switch but slowing current decay.

SAF-0049 — FR
Quand utiliser une TVS/Zener plutôt qu'une simple diode de roue libre ?
Réponse : Quand une décroissance de courant/un relâchement de relais plus rapide est nécessaire; une tension d'écrêtage plus élevée dissipe l'énergie stockée plus vite, dans les limites de l'interrupteur/de la charge.

SAF-0049 — EN
When use TVS/Zener instead of a simple flyback diode?
Answer: When faster current/relay release is needed; a higher clamp voltage dissipates stored energy faster, within switch/load limits.

SAF-0050 — FR
Comment calculer l'énergie inductive stockée ?
Réponse : $E = ½LI^2$.

SAF-0050 — EN
How calculate stored inductive energy?
Answer: $E=½LI^2$.

SAF-0051 — FR
Exemple : relais de 100 mH à 0,2 A ?
Réponse : $E = 0,5×0,1×0,2^2 = 0,002$ J = 2 mJ par coupure.

SAF-0051 — EN
Example: 100 mH relay at 0.2 A?
Answer: $E=0.5×0.1×0.2^2 = 0.002$ J = 2 mJ per interruption.

SAF-0052 — FR
Pourquoi protéger la grille d'un MOSFET ?
Réponse : L'oxyde de grille a une VGS limitée; les oscillations, le couplage Miller et l'inductance de masse/source peuvent dépasser ces limites.

SAF-0052 — EN
Why protect MOSFET gate?
Answer: Gate oxide has limited VGS; ringing, Miller coupling and ground/source inductance can exceed limits.

SAF-0053 — FR
Protections de grille courantes ?
Réponse : Résistance de grille, résistance grille-source, écrêtage Zener/TVS, placement soigné du driver et inductance source/retour maîtrisée.

SAF-0053 — EN
What are common gate protections?
Answer: Gate resistor, gate-source resistor, Zener/TVS clamp, careful driver placement and controlled source/return inductance.

SAF-0054 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le MOSFET est spécifié en avalanche, donc pas de diode de roue libre ?
Réponse : En général non. La capacité d'avalanche est finie et dépend des conditions; l'avalanche répétitive peut réduire la fiabilité. Concevoir le chemin d'énergie voulu.

SAF-0054 — EN • TRICK
TRICK: MOSFET avalanche-rated, so no flyback needed?
Answer: Not generally. Avalanche capability is finite and condition-dependent; repetitive avalanche can reduce reliability. Design the intended energy path.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

08. Protection ESD / EFT / surge / ESD / EFT / surge protection

SAF-0055 — FR
Différence entre ESD, EFT et surge ?
Réponse : L'ESD est une décharge électrostatique très rapide; l'EFT est une salve rapide répétitive; le surge est plus lent et généralement beaucoup plus énergétique. Les stratégies de protection diffèrent.

SAF-0055 — EN
ESD, EFT and surge difference?
Answer: ESD is very fast electrostatic discharge; EFT is repetitive fast burst; surge is slower and generally much higher energy. Protection strategies differ.

SAF-0056 — FR
À quoi sert l'IEC 61000-4-2 ?
Réponse : Aux essais d'immunité ESD au niveau système; c'est différent des tenues composant HBM/CDM.

SAF-0056 — EN
What is IEC 61000-4-2 used for?
Answer: System-level ESD immunity testing; it is different from component HBM/CDM ratings.

SAF-0057 — FR
Pourquoi placer la protection ESD près du connecteur ?
Réponse : Pour intercepter le courant de décharge à l'entrée et le renvoyer au châssis/à la masse avant qu'il ne se couple aux pistes sensibles.

SAF-0057 — EN
Why put ESD protection near connector?
Answer: Intercept discharge current at entry and return it to chassis/ground before it couples into sensitive traces.

SAF-0058 — FR
Qu'est-ce qui compte pour le layout ESD ?
Réponse : Le chemin le plus court et le moins inductif, la séparation des routages protégés/non protégés, le chemin de retour, un stub minimal vers le protecteur et une stratégie référence/châssis maîtrisée.

SAF-0058 — EN
What matters for ESD layout?
Answer: Shortest low-inductance path, separation of protected/unprotected routing, return path, minimal stub to protector and controlled reference/chassis strategy.

SAF-0059 — FR
Pourquoi une TVS à faible capacité peut-elle être nécessaire ?
Réponse : Les lignes USB/Ethernet haute vitesse ou RF peuvent être dégradées par la capacité du protecteur.

SAF-0059 — EN
Why can a low-capacitance TVS be needed?

Answer: High-speed USB/Ethernet/RF lines can be degraded by protector capacitance.

SAF-0060 — FR
Quel est le risque de couplage EFT ?
Réponse : Les impulsions rapides répétitives se couplent par les câbles, l'alimentation et la masse; filtrage, maîtrise du mode commun, blindage et layout complètent les écrêteurs.

SAF-0060 — EN
What is EFT coupling risk?
Answer: Fast repetitive pulses couple through cables, supply and ground; filtering, common-mode control, shielding and layout complement clamps.

SAF-0061 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le composant a une tenue HBM de 2 kV; le système passe-t-il ±8 kV ESD IEC ?
Réponse : Aucune conclusion possible. Ce sont des modèles d'essai, des formes d'onde de courant et des chemins d'injection différents.

SAF-0061 — EN • TRICK
TRICK: Component has 2-kV HBM rating; system passes ±8-kV IEC ESD?
Answer: No conclusion. These are different test models, current waveforms and injection paths.

09. Protection des entrées / GPIO / ADC / Input / GPIO / ADC protection

SAF-0062 — FR
Comment protéger un GPIO contre une surtension externe ?
Réponse : Impédance série plus écrêteurs/TVS adaptés ou interface de niveau, en respectant les limites de courant d'injection et des broches hors tension.

SAF-0062 — EN
How protect a GPIO from external overvoltage?
Answer: Series impedance plus suitable clamps/TVS or level interface, while respecting injection-current and powered-off pin limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0063 — FR
Pourquoi ne pas se fier aveuglément aux diodes ESD internes ?
Réponse : Elles sont prévues pour des courants ESD/d'injection limités, pas pour une énergie de défaut externe soutenue; le courant injecté peut alimenter les rails par l'arrière ou provoquer un latch-up.

SAF-0063 — EN
Why not rely blindly on internal ESD diodes?
Answer: They are typically for limited ESD/injection currents, not sustained external fault energy; injected current can back-power rails or cause latch-up.

SAF-0064 — FR
Comment protéger une entrée d'ADC ?
Réponse : Limiter le courant, écrêter dans les conditions d'entrée/de rail admissibles, envisager un filtrage RC et vérifier que l'impédance/la capacité ajoutées respectent l'établissement de l'ADC et les exigences de source.

SAF-0064 — EN
How protect an ADC input?
Answer: Limit current, clamp within allowable input/rail conditions, consider RC filtering and ensure added impedance/capacitance does not violate ADC settling/source requirements.

SAF-0065 — FR
Qu'est-ce que l'alimentation fantôme (back-powering) ?
Réponse : Un courant entre dans un CI non alimenté par ses structures de protection d'E/S et fait monter des nœuds internes/d'alimentation, provoquant un fonctionnement indéfini ou des dommages.

SAF-0065 — EN
What is phantom/back powering?
Answer: Current enters an unpowered IC through I/O protection structures and raises internal/supply nodes, causing undefined operation or damage.

SAF-0066 — FR
Comment empêcher l'alimentation fantôme ?
Réponse : Limitation de courant, interfaces tolérantes hors tension, isolement/buffers/interrupteurs ou séquencement pour que les signaux externes ne puissent pas alimenter un rail éteint.

SAF-0066 — EN
How prevent back powering?
Answer: Use current limiting, powered-off-tolerant interfaces, isolation/buffers/switches or sequencing so external signals cannot energize an off rail.

SAF-0067 — FR • PIÈGE
PIÈGE : 5 V à travers 10 kΩ sur un GPIO de MCU 3,3 V est-il toujours sûr ?
Réponse : Pas automatiquement. Calculer le courant d'écrêtage/d'injection et vérifier les limites de la datasheet, l'état du rail, le nombre de broches et les effets fonctionnels.

SAF-0067 — EN • TRICK
TRICK: 5 V through 10 kΩ into a 3.3-V MCU GPIO is always safe?
Answer: Not automatically. Calculate clamp/injection current and check datasheet limits, rail state, number of pins and functional effects.

10. CAN / RS-485 / USB et interfaces externes / CAN / RS-485 / USB & external interfaces

SAF-0068 — FR
Quels défauts considérer pour les ports de communication industriels ?
Réponse : ESD/EFT/surge, décalages de mode commun, erreurs de câblage, courts-circuits, différences de potentiel de masse et transitoires de câble.

SAF-0068 — EN
What faults should industrial communication ports consider?
Answer: ESD/EFT/surge, common-mode shifts, miswiring, shorts, ground potential differences and cable transients.

SAF-0069 — FR
Pourquoi ajouter une self de mode commun ?
Réponse : Elle peut atténuer le bruit HF de mode commun en affectant peu le signal différentiel, mais doit convenir à la bande passante/au courant et ne remplace pas la protection contre les surtensions.

SAF-0069 — EN
Why add common-mode choke?
Answer: It can attenuate common-mode high-frequency noise while minimally affecting differential signal, but must suit bandwidth/current and not replace surge protection.

SAF-0070 — FR
Critères de choix d'une TVS pour CAN/RS-485 ?
Réponse : Tension de travail/de mode commun, tension de défaut, écrêtage, capacité, forme d'onde de surtension et limites absolues du transceiver.

SAF-0070 — EN
CAN/RS-485 TVS selection concerns?
Answer: Working/common-mode voltage, fault voltage, clamping, capacitance, surge waveform and transceiver absolute limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0071 — FR
Pourquoi la terminaison n'est-elle pas une protection ?
Réponse : La terminaison maîtrise l'intégrité du signal; elle n'absorbe pas de façon sûre une énergie arbitraire de surtension/ESD.

SAF-0071 — EN
Why is termination not protection?
Answer: Termination controls signal integrity; it does not safely absorb arbitrary surge/ESD energy.

SAF-0072 — FR
Quand utiliser l'isolement galvanique ?
Réponse : Quand les différences de potentiel de masse, la sécurité, le bruit ou le confinement des défauts justifient de couper les chemins conducteurs de signal/masse.

SAF-0072 — EN
When use galvanic isolation?
Answer: When ground potential differences, safety, noise or fault containment justify breaking conductive signal/ground paths.

SAF-0073 — FR
Défi de la protection USB ?
Réponse : Protéger VBUS et les données haute vitesse tout en gardant une capacité et un routage D+/D−/SuperSpeed compatibles avec l'intégrité du signal.

SAF-0073 — EN
USB protection challenge?
Answer: Protect VBUS and high-speed data while keeping D+/D−/SuperSpeed capacitance and routing compatible with signal integrity.

11. Isolement, ligne de fuite et distance dans l'air / Isolation, creepage & clearance

SAF-0074 — FR
Qu'est-ce que l'isolement galvanique ?
Réponse : L'absence de chemin conducteur DC intentionnel entre domaines isolés, le signal/la puissance étant transférés par transformateur, couplage capacitif, optique ou autre isolement.

SAF-0074 — EN
What is galvanic isolation?
Answer: No intentional DC conductive path between isolated domains while transferring signal/power via transformer, capacitive, optical or other isolation.

SAF-0075 — FR
Distance dans l'air ou ligne de fuite ?
Réponse : La distance dans l'air (clearance) est le plus court trajet à travers l'air; la ligne de fuite (creepage) est le plus court trajet le long d'une surface isolante.

SAF-0075 — EN
Clearance vs creepage?
Answer: Clearance is shortest distance through air; creepage is shortest path along an insulating surface.

SAF-0076 — FR
Qu'est-ce qui détermine la ligne de fuite/distance dans l'air requise ?
Réponse : La tension de travail/transitoire, la catégorie d'isolation, le degré de pollution, le groupe de matériau/CTI, l'altitude, la catégorie de surtension et la norme de sécurité applicable.

SAF-0076 — EN
What determines required creepage/clearance?
Answer: Working/transient voltage, insulation category, pollution degree, material group/CTI, altitude, overvoltage category and applicable safety standard.

SAF-0077 — FR
Peut-on mémoriser une règle universelle mm/kV ?
Réponse : Non. Les distances de sécurité doivent être dérivées de la norme et des conditions applicables.

SAF-0077 — EN
Can you memorize one universal mm/kV rule?
Answer: No. Safety spacing must be derived from the applicable standard and conditions.

SAF-0078 — FR
Isolation principale ou renforcée ?
Réponse : L'isolation principale offre un niveau de protection; l'isolation renforcée offre une protection équivalente à une double isolation selon les définitions de la norme concernée.

SAF-0078 — EN
Basic vs reinforced insulation?
Answer: Basic provides one level of protection; reinforced provides protection equivalent to double insulation under the relevant standard definitions.

SAF-0079 — FR
Pourquoi les fentes dans le PCB aident-elles la ligne de fuite ?
Réponse : Une fente peut allonger le chemin de surface entre conducteurs, si sa géométrie, sa fabrication et son traitement par la norme le permettent.

SAF-0079 — EN
Why do PCB slots help creepage?
Answer: A slot can lengthen the surface path between conductors, if geometry/manufacturing/standard treatment qualifies.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0080 — FR
Pourquoi l'altitude affecte-t-elle la distance dans l'air ?
Réponse : Une pression d'air plus faible réduit la rigidité diélectrique; la distance dans l'air requise peut donc augmenter au-delà de certaines altitudes.

SAF-0080 — EN
Why does altitude affect clearance?
Answer: Lower air pressure reduces dielectric strength, so required air clearance may increase above specified altitudes.

SAF-0081 — FR • PIÈGE
PIÈGE : l'optocoupleur tient 5 kV, donc toute ma carte a un isolement de 5 kV ?
Réponse : Non. Les distances sur le PCB, le connecteur, le transformateur, la pollution/le matériau, la tension de travail et les exigences d'isolement du système doivent tous être conformes.

SAF-0081 — EN • TRICK
TRICK: Optocoupler is rated 5 kV, therefore my whole board has 5-kV isolation?
Answer: No. PCB spacing, connector, transformer, pollution/material, working voltage and system insulation requirements all must comply.

12. Protection thermique et fonctionnement sûr / Thermal protection & safe operation

SAF-0082 — FR
Qu'est-ce que l'arrêt thermique ?
Réponse : Une protection qui réduit/désactive le fonctionnement au-delà d'un seuil de température du composant; c'est une protection de dernier recours, pas un objectif de conception thermique.

SAF-0082 — EN
What is thermal shutdown?
Answer: Protection that reduces/disables operation above a device temperature threshold; it is a last-resort protection, not a thermal design target.

SAF-0083 — FR
Pourquoi les cycles thermiques d'une protection hiccup peuvent-ils être nuisibles ?
Réponse : Les échauffements/refroidissements répétés stressent les composants et peuvent faire osciller un défaut indéfiniment.

SAF-0083 — EN
Why can thermal cycling from hiccup protection be harmful?
Answer: Repeated heat-up/cool-down stresses components and may keep a fault oscillating indefinitely.

SAF-0084 — FR
Qu'est-ce que la limitation de courant à repli (foldback) ?
Réponse : Le courant de défaut diminue à mesure que la tension de sortie s'effondre, ce qui réduit la dissipation du composant de passage.

SAF-0084 — EN
What is foldback current limiting?
Answer: Fault current decreases as output voltage collapses, reducing pass-device dissipation.

SAF-0085 — FR
Comment vérifier un MOSFET de passage pendant la limitation de courant ?
Réponse : Vérifier la SOA instantanée et en fonction du temps au pire cas de VIN, VOUT, courant, température et durée du défaut.

SAF-0085 — EN
How verify a pass MOSFET during current limit?
Answer: Check instantaneous and time-dependent SOA at worst VIN, VOUT, current, temperature and fault duration.

SAF-0086 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le CI a un arrêt thermique, donc pas besoin de calcul de dissipateur ?
Réponse : Faux. Des arrêts thermiques répétés peuvent violer les exigences fonctionnelles/de fiabilité et stresser le système.

SAF-0086 — EN • TRICK
TRICK: IC has thermal shutdown, so no heatsink calculation needed?
Answer: Wrong. Repeated thermal shutdown may violate functional/reliability requirements and can stress the system.

13. Détection de défaut, reprise et état sûr / Fault detection, recovery & safe state

SAF-0087 — FR
Verrouillage, réessai automatique ou hiccup ?
Réponse : Choisir selon l'énergie du défaut et le comportement du système. Le verrouillage exige une intervention; le réessai automatique aide à la reprise; le hiccup réduit la puissance moyenne de défaut.

SAF-0087 — EN
Latch-off, auto-retry or hiccup?
Answer: Choose based on fault energy and system behavior. Latch-off requires intervention; auto-retry aids recovery; hiccup reduces average fault power.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0088 — FR
Quand le réessai automatique est-il dangereux ?
Réponse : Si réalimenter de façon répétée un court-circuit, un moteur, un élément chauffant ou un actionneur dangereux crée un risque thermique/mécanique.

SAF-0088 — EN
When is auto-retry dangerous?
Answer: If repeatedly energizing a short, motor, heater or unsafe actuator creates thermal/mechanical hazard.

SAF-0089 — FR
Qu'est-ce que le signalement de défaut ?
Réponse : Une indication matérielle/firmware des défauts OVP, UVLO, surintensité, thermiques ou d'isolement pour le diagnostic et une reprise contrôlée.

SAF-0089 — EN
What is fault reporting?
Answer: Hardware/firmware indication of OVP, UVLO, overcurrent, thermal or isolation faults for diagnostics and controlled recovery.

SAF-0090 — FR
Pourquoi une protection matérielle indépendante ?
Réponse : Le firmware peut être indisponible, bloqué ou trop lent lors de certains défauts; une protection critique peut exiger un chemin matériel indépendant.

SAF-0090 — EN
Why use independent hardware protection?
Answer: Firmware may be unavailable, hung or too slow during some faults; critical protection may require an independent hardware path.

SAF-0091 — FR
Quelle est la limite d'un watchdog ?
Réponse : Un watchdog n'aide que s'il détecte une vraie perte de contrôle et que le reset mène à une reprise sûre; un watchdog mal servi donne une fausse confiance.

SAF-0091 — EN
What is a watchdog limitation?
Answer: A watchdog only helps if it detects meaningful loss of control and reset leads to a safe recovery; poorly serviced watchdogs provide false confidence.

SAF-0092 — FR
Qu'est-ce que la conception d'un état sûr ?
Réponse : Définir les états des sorties lors du reset, du brownout, d'un MCU non alimenté, d'un fil coupé, d'un capteur/driver défaillant et d'une perte de communication.

SAF-0092 — EN
What is safe-state design?
Answer: Define output states for reset, brownout, unpowered MCU, broken wire, failed sensor/driver and communication loss.

14. Calculs pratiques / Practical calculations

SAF-0093 — FR
Vérification TVS : quelle inégalité compte ?
Réponse : Au courant de surtension attendu, l'écrêtage TVS + le dépassement dû au layout doit rester sous la tension supportable en aval, avec marge et capacité d'énergie d'impulsion.

SAF-0093 — EN
TVS check—what inequality matters?
Answer: At the expected surge current, TVS clamp + layout overshoot should remain below the downstream survivable voltage, with margin and pulse-energy capability.

SAF-0094 — FR
Coordination du fusible : que comparez-vous ?
Réponse : Le profil normal/de courant d'appel à la courbe temps-courant du fusible, le courant de défaut disponible, le pouvoir de coupure et la tenue/I^2t en aval.

SAF-0094 — EN
Fuse coordination—what do you compare?
Answer: Normal/inrush profile vs fuse time-current curve, available fault current, breaking rating and downstream withstand/I^2t.

SAF-0095 — FR
Exemple de dissipation d'un MOSFET en limitation de courant ?
Réponse : Entrée 24 V, sortie en court-circuit, limitation linéaire à 2 A → environ 48 W instantanés dans le MOSFET de passage. La SOA/la limite de temps est critique; le RDS(on) n'a aucune pertinence dans cet état.

SAF-0095 — EN
MOSFET current-limit dissipation example?
Answer: 24 V input, output short, 2 A linear limit → roughly 48 W instantaneous in pass MOSFET. SOA/time limit is critical; RDS(on) rating is irrelevant in that state.

SAF-0096 — FR
Exemple de défaut d'entrée avec résistance série ?
Réponse : 24 V appliqués par erreur sur un écrêtage proche de 3,6 V à travers 10 kΩ → courant d'écrêtage idéal ≈ (24−3,6)/10k ≈ 2,04 mA; vérifier ensuite la tenue d'écrêtage/d'injection et la tension/puissance de la résistance.

SAF-0096 — EN
Series resistor input-fault example?
Answer: 24 V accidentally applied to a clamp near 3.6 V through 10 kΩ → ideal clamp current ≈(24−3.6)/10k≈2.04 mA; then verify clamp/injection rating and resistor voltage/power.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0097 — FR
Puissance de la résistance dans ce défaut ?
Réponse : P ≈ I^2R ≈ (2,04 mA)²×10 kΩ ≈ 42 mW, mais vérifier aussi la tension de travail de la résistance et la durée du défaut.

SAF-0097 — EN
Resistor power in that fault?
Answer: P≈I^2R≈(2.04 mA)²×10 kΩ≈42 mW, but also verify resistor working-voltage rating and fault duration.

SAF-0098 — FR
Fréquence de coupure d'un filtre RC ?
Réponse : fc = 1/(2πRC), mais les valeurs des composants de protection/filtre doivent aussi préserver la bande passante du signal et l'établissement de l'ADC.

SAF-0098 — EN
RC filter cutoff?
Answer: fc=1/(2πRC), but protection/filter component values must also preserve signal bandwidth and ADC settling.

15. Questions pièges d'entretien / Real interview trick questions

SAF-0099 — FR • PIÈGE
PIÈGE : fusible ou TVS, lequel réagit le plus vite ?
Réponse : Ce sont des rôles différents. La TVS écrête les transitoires rapides; le fusible coupe une surintensité/énergie soutenue. Une bonne conception peut coordonner les deux.

SAF-0099 — EN • TRICK
TRICK: Fuse or TVS—which one reacts faster?
Answer: Different jobs. TVS clamps fast transients; fuse interrupts sustained overcurrent/energy. Good designs may coordinate both.

SAF-0100 — FR • PIÈGE
PIÈGE : placer la TVS n'importe où sur le même net ?
Réponse : Non. Avec l'inductance des pistes, le placement et le chemin de retour peuvent dominer l'écrêtage sur des fronts rapides.

SAF-0100 — EN • TRICK
TRICK: Put the TVS anywhere on the same net?
Answer: No. Trace inductance means placement and return path can dominate clamping at fast edges.

SAF-0101 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une TVS plus grosse est-elle toujours meilleure ?
Réponse : Non. La capacité, la fuite, la tension de veille, la tension d'écrêtage, l'inductance du boîtier et la forme d'onde réelle comptent.

SAF-0101 — EN • TRICK
TRICK: Bigger TVS is always better?
Answer: No. Capacitance, leakage, standoff, clamp voltage, package inductance and actual surge waveform matter.

SAF-0102 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une tension de veille TVS plus basse protège-t-elle toujours mieux ?
Réponse : Trop basse, elle peut conduire pendant la tolérance/les transitoires normaux, surchauffer ou déformer les signaux.

SAF-0102 — EN • TRICK
TRICK: Lower TVS standoff always gives better protection?

Answer: Too low can conduct during normal tolerance/transients, overheat or distort signals.

SAF-0103 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le MOSFET d'inversion de polarité protège-t-il aussi contre le courant inverse venant de la sortie ?
Réponse : Seulement si la topologie/le contrôleur assure le blocage du courant inverse requis dans tous les états d'alimentation.

SAF-0103 — EN • TRICK
TRICK: Reverse-polarity MOSFET also protects against reverse current from output?
Answer: Only if topology/controller provides the required reverse-current blocking in all power states.

SAF-0104 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la limitation de courant garantit-elle que le MOSFET est en sécurité ?
Réponse : Non. La SOA en mode linéaire peut être dépassée même à courant modéré lorsque VDS est élevée.

SAF-0104 — EN • TRICK
TRICK: Current limit guarantees the MOSFET is safe?

Answer: No. Linear-mode SOA can be exceeded even at modest current when VDS is high.

SAF-0105 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la masse est-elle à zéro volt partout pendant une ESD/surtension ?
Réponse : Non. Des courants rapides/élevés créent une tension sur l'inductance et la résistance de la masse/des pistes; la conception du chemin de retour est fondamentale.

SAF-0105 — EN • TRICK
TRICK: Ground is zero volts everywhere during ESD/surge?

Answer: No. Fast/high currents create voltage across ground/trace inductance and resistance; return-path design is fundamental.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0106 — FR • PIÈGE
PIÈGE : l'isolement résout-il tous les problèmes de masse ?
Réponse : Non. Les capacités parasites, les chemins blindage/châssis, la CEM et les exigences d'isolement demeurent.

SAF-0106 — EN • TRICK
TRICK: Isolation solves all grounding problems?
Answer: No. Parasitic capacitance, shield/chassis paths, EMI and insulation requirements remain.

SAF-0107 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le firmware du MCU peut-il couper une surtension assez vite ?
Réponse : Peut-être pour des défauts lents, mais pas pour tous les transitoires; le temps de réponse de la protection doit correspondre à l'échelle de temps du défaut.

SAF-0107 — EN • TRICK
TRICK: MCU firmware can shut down an overvoltage quickly enough?
Answer: Maybe for slow faults, but not for all transients; protection response must match fault timescale.

SAF-0108 — FR • PIÈGE
PIÈGE : si le composant de protection se sacrifie, la conception a-t-elle échoué ?
Réponse : Pas forcément. Certaines protections sont volontairement sacrificielles, à condition que la sécurité du système et le comportement post-défaut spécifié soient respectés.

SAF-0108 — EN • TRICK
TRICK: If protection component sacrifices itself, design failed?
Answer: Not necessarily. Some protection is intentionally sacrificial, provided system safety and specified post-fault behavior are met.

SAF-0109 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une TVS en court-circuit après une surtension, est-ce mauvais ?
Réponse : Ce peut être le comportement de défaillance en court-circuit voulu, qui permet au fusible d'isoler le circuit; évaluer selon les exigences du système.

SAF-0109 — EN • TRICK
TRICK: A shorted TVS after surge is bad?

Answer: It may be the intended fail-short behavior that lets a fuse isolate the circuit; evaluate system requirements.

SAF-0110 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une résistance de 1 W peut-elle survivre à une impulsion de 10 W ?
Réponse : Peut-être pour une impulsion assez courte si sa courbe d'énergie d'impulsion/de surcharge le permet; la tenue continue seule ne permet pas de répondre.

SAF-0110 — EN • TRICK
TRICK: Can a 1-W resistor survive a 10-W pulse?

Answer: Possibly for a sufficiently short pulse if its pulse-energy/overload curve allows it; continuous rating alone cannot answer.

SAF-0111 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un connecteur 5 A est-il sûr à 5 A à 85 °C ?
Réponse : Pas automatiquement. Le courant admissible d'un connecteur dépend de l'échauffement, des contacts utilisés, de la section du fil, de l'ambiante et du déclassement.

SAF-0111 — EN • TRICK
TRICK: A 5-A connector is safe at 5 A at 85°C?
Answer: Not automatically. Connector current rating depends on temperature rise, contacts used, wire gauge, ambient and derating.

SAF-0112 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la ligne de fuite et la distance dans l'air sont-elles des préférences de layout ?
Réponse : Non. Dans les conceptions liées à la sécurité, ce sont des exigences dérivées des normes et des conditions d'isolation.

SAF-0112 — EN • TRICK
TRICK: Creepage and clearance are layout preferences?

Answer: No. In safety-related designs they are requirements derived from standards and insulation conditions.

16. Questions de scénario / Scenario interview questions

SAF-0113 — FR
Concevez la protection d'une entrée industrielle 24 V.
Réponse : Définir la plage de fonctionnement/de défaut; fusible/eFuse si nécessaire; inversion de polarité; écrêtage/filtrage surge/EFT/ESD; maîtrise du courant d'appel; OVP/UVLO; tenues du convertisseur; retour peu inductif; vérifier avec les formes d'onde réelles.

SAF-0113 — EN
Design protection for a 24-V industrial input.
Answer: Define operating/fault range; fuse/eFuse as needed; reverse polarity; surge/EFT/ESD clamp/filter; inrush control; OVP/UVLO; converter ratings; low-inductance return; verify with actual waveforms.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0114 — FR
Une entrée 24 V détruit parfois le régulateur buck chez le client.
Réponse : Capturer/caractériser les transitoires de câble, la commutation de charges inductives et les erreurs de câblage; examiner l'écrêtage TVS au courant réel, le dépassement dû au layout et les limites absolues du régulateur.

SAF-0114 — EN
24-V input occasionally kills buck regulator at customer site.
Answer: Capture/characterize cable transients, inductive load switching and miswiring; inspect TVS clamp at real current, layout overshoot and regulator abs max.

SAF-0115 — FR
Protégez l'ADC d'un MCU relié à un long câble externe.
Réponse : Envisager impédance série, bande passante RC, TVS/écrêteurs, décalages de mode commun/de masse, injection hors tension et chemin ESD à l'entrée du connecteur.

SAF-0115 — EN
Protect an MCU ADC connected to a long external cable.
Answer: Consider series impedance, RC bandwidth, TVS/clamps, common-mode/ground shifts, powered-off injection and connector-entry ESD path.

SAF-0116 — FR
Protégez un MOSFET low-side qui pilote un solénoïde.
Réponse : Dimensionner le MOSFET pour le courant à chaud/la SOA; protéger la grille; prévoir un chemin roue libre/TVS selon la vitesse de relâchement requise; vérifier l'énergie répétitive et la boucle de layout.

SAF-0116 — EN
Protect a low-side MOSFET driving a solenoid.
Answer: Size MOSFET hot-current/SOA; gate protection; provide flyback/TVS path based on required release speed; verify repetitive energy and layout loop.

SAF-0117 — FR
La carte doit supporter indéfiniment un 24 V inversé.
Réponse : Utiliser une topologie/des composants ayant des tenues en tension inverse et un courant dangereux négligeable; vérifier diodes de structure, électrolytiques, polarité des TVS et connecteurs.

SAF-0117 — EN
Board must survive reverse 24 V indefinitely.
Answer: Use topology/components with reverse voltage ratings and negligible unsafe current; verify body diodes, electrolytics, TVS polarity and connectors.

SAF-0118 — FR
Un produit alimenté par USB est aussi relié à un système externe alimenté.
Réponse : Analyser la réalimentation et les chemins de masse; utiliser un multiplexeur d'alimentation/load switch/diode idéale ou un isolement si nécessaire, et protéger les données/le connecteur contre l'ESD.

SAF-0118 — EN
A USB-powered product is also connected to an external powered system.
Answer: Analyze backfeed and ground paths; use power mux/load switch/ideal diode or isolation as needed and protect data/connector ESD.

SAF-0119 — FR
Le système redémarre pendant l'ESD mais aucun composant n'est endommagé.
Réponse : Traiter comme un problème d'immunité/fonctionnel : retour du courant, couplage sur reset/horloge, creux d'alimentation, rebond de masse, chemins câble/mode commun et reprise du firmware.

SAF-0119 — EN
System resets during ESD but no parts are damaged.
Answer: Treat as immunity/functional problem: current return, reset/clock coupling, supply dip, ground bounce, cable/common-mode paths and firmware recovery.

SAF-0120 — FR
La TVS chauffe en fonctionnement normal.
Réponse : Vérifier VRWM par rapport à la tolérance/l'ondulation réelle du rail, la fuite en température, une mauvaise polarité/référence, des événements répétitifs et un défaut DC.

SAF-0120 — EN
TVS becomes hot during normal operation.
Answer: Check VRWM vs actual rail tolerance/ripple, leakage at temperature, wrong polarity/part, repetitive events and DC fault condition.

SAF-0121 — FR
Le fusible s'ouvre au démarrage.
Réponse : Comparer la forme d'onde/l'I^2t du courant d'appel à la courbe temps-courant; ne pas simplement augmenter le calibre sans vérifier la protection du câblage/des défauts en aval.

SAF-0121 — EN
Fuse opens during startup.
Answer: Compare inrush waveform/I^2t to time-current curve; don't simply increase fuse rating without checking wiring/downstream fault protection.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SAF-0122 — FR
L'eFuse entre en cycles thermiques répétés sur un court-circuit.
Réponse : Revoir la limite de courant, la SOA V×I, le temporisateur/hiccup/verrouillage et si le réessai automatique convient au système.

SAF-0122 — EN
eFuse enters repeated thermal cycling on short.

Answer: Review current limit, V×I SOA, timer/hiccup/latch-off and whether auto-retry is appropriate for the system.

SAF-0123 — FR
Une entrée 48 V exige inversion de polarité, protection surge et faibles pertes.
Réponse : Une architecture courante est fusible/eFuse + MOSFET d'inversion/diode idéale + TVS/hot-swap/OVP de tenue adaptée, mais l'ordre exact dépend des chemins de défaut et de la source.

SAF-0123 — EN
48-V input needs reverse polarity, surge and low loss.

Answer: A common architecture is fuse/eFuse + reverse MOSFET/ideal-diode + appropriately rated TVS/hot-swap/OVP, but exact ordering depends on fault paths and source.

SAF-0124 — FR
Comment validez-vous un circuit de protection ?
Réponse : Tester d'abord les coins de fonctionnement normal, puis des défauts contrôlés avec un équipement limité en courant/tension; mesurer la contrainte crête sur le nœud protégé, la température/l'énergie des composants et la reprise; tester l'impédance de source et le layout au pire cas.

SAF-0124 — EN
How do you validate a protection circuit?
Answer: Test normal corners first, then controlled faults with current/voltage-limited equipment; measure protected-node peak stress, component temperature/energy and recovery; test worst-case source impedance and layout.

17. Check-list de conception des protections / Protection design checklist

☐ Définir la plage normale et chaque défaut crédible avant de choisir la protection.
☐ Connaître l'impédance de source et l'énergie maximale de défaut/transitoire disponible.
☐ Vérifier les limites absolues ET recommandées/fonctionnelles en aval.
☐ Inversion de polarité, erreurs de câblage et états hors tension explicitement analysés.
☐ Temps-courant, I^2t, pouvoir de coupure et courant d'appel du fusible/eFuse coordonnés.
☐ MOSFET de passage vérifié en SOA — pas seulement RDS(on)/courant nominal.
☐ TVS vérifiée par la tension d'écrêtage réelle au courant attendu, pas seulement la tension de claquage.
☐ Chemin de retour du courant transitoire court et éloigné des circuits protégés.
☐ L'énergie inductive dispose d'un chemin de commutation/d'écrêtage volontaire.
☐ Les broches GPIO/ADC externes respectent les limites d'injection et de réalimentation.
☐ La protection des communications préserve l'intégrité du signal/les exigences de mode commun.
☐ ESD/EFT/surge traités comme des formes d'onde de contrainte différentes.
☐ Ligne de fuite/distance dans l'air de l'isolement dérivées des exigences de sécurité applicables.
☐ Les sorties ont des états sûrs définis en brownout/reset/démarrage/arrêt.
☐ Comportement de reprise de la protection défini : verrouillage, réessai, hiccup ou sacrificiel.
☐ Défauts au pire cas testés avec mesure de V/I crête, d'énergie et de température.

☐ Define normal range and every credible fault before selecting protection.
☐ Know source impedance and maximum available fault/transient energy.
☐ Check downstream absolute maximum AND recommended/functional limits.
☐ Reverse polarity, miswire and powered-off states explicitly analyzed.
☐ Fuse/eFuse time-current, I^2t, breaking rating and inrush coordinated.
☐ Pass MOSFET checked in SOA—not only RDS(on)/current rating.
☐ TVS checked by actual clamp voltage at expected current, not only breakdown voltage.
☐ Transient current return path is short and kept away from protected circuitry.
☐ Inductive energy has an intentional commutation/clamp path.
☐ External GPIO/ADC pins respect injection and back-power limits.
☐ Communication protection preserves signal integrity/common-mode requirements.
☐ ESD/EFT/surge are treated as different stress waveforms.
☐ Isolation creepage/clearance derived from applicable safety requirements.
☐ Brownout/reset/startup/shutdown outputs have defined safe states.
☐ Protection recovery behavior defined: latch-off, retry, hiccup or sacrificial.
☐ Worst-case faults tested with measurements of peak V/I, energy and temperature.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

18. Réponses rapides / Rapid-fire answers

Fusible
Coupure d'une énergie de défaut soutenue; pas un écrêteur de transitoires rapide.

Fuse
Sustained fault-energy interruption; not a fast transient clamp.

TVS
Écrêteur de transitoires rapide; vérifier Vclamp au courant réel et le layout.

TVS
Fast transient clamp; check Vclamp at real current and layout.

MOV
Suppression de surtensions de plus forte énergie; le vieillissement/les surtensions répétées comptent.

MOV
Higher-energy surge suppression; aging/repeated-surges matter.

GDT
Composant pour surtensions de très forte énergie, généralement coordonné avec une protection secondaire plus rapide.

GDT
Very high-energy surge device, usually coordinated with faster secondary protection.

eFuse
Protection active courant/tension/courant d'appel et déconnexion contrôlée.

eFuse
Active current/voltage/inrush protection and controlled disconnect.

I^2t
Mesure liée à l'énergie, utile pour la coordination fusible/surtension.

I^2t
Energy-related measure useful for fuse/surge coordination.

SOA
Zone de fonctionnement admissible tension-courant-temps-température.

SOA
Allowable V-I-time-temperature operating region.

UVLO
Empêche le fonctionnement dans une zone de basse tension dangereuse.

UVLO
Prevents operation in an unsafe low-voltage region.

Crowbar
Court-circuit volontaire sur OVP pour forcer la coupure en amont.

Crowbar
Intentional short on OVP to force upstream interruption.

Fail-safe
La réponse au défaut mène à un état défini et suffisamment sûr.

Fail-safe
Fault response goes to a defined acceptably safe state.

19. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

Français	English
protection contre les surtensions	overvoltage protection
sous-tension	undervoltage
inversion de polarité	reverse polarity
surintensité	overcurrent
court-circuit	short circuit
courant d'appel	inrush current
branchement à chaud	hot-plug
fusible temporisé	time-delay / slow-blow fuse
limitation de courant	current limiting
repli de courant	foldback current limiting
verrouillage après défaut	latch-off

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réessai automatique	auto-retry
écrêtage	clamping
diode de roue libre	flyback diode
surtension transitoire	transient overvoltage
isolement galvanique	galvanic isolation
distance dans l'air	clearance
ligne de fuite	creepage
état sûr	safe state
éclateur à gaz	gas discharge tube (GDT)
varistance	metal-oxide varistor (MOV)
zone de fonctionnement sûr	safe operating area (SOA)

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.